

Chapitre 13

Les modèles de structure par terme — volatilité et distribution — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le modèle 3 : une volatilité dépendante du temps

- (a) $dr = \lambda(t) dt + \sigma(t) dw$, avec $\sigma(t) = \sigma e^{-at}$ dans le cas particulier étudié. Il se distingue de Ho-Lee en ce que c'est la **volatilité**, et non seulement la dérive, qui dépend du temps — Ho-Lee conservait une volatilité constante.
- (b) En choisissant σ et a du modèle 3 égaux, respectivement, à la volatilité et à la vitesse de retour à la moyenne du modèle de Vasicek, l'écart-type de la distribution terminale coïncide exactement entre les deux modèles à tout horizon. Pour obtenir des distributions terminales *identiques* — et non seulement un écart-type identique —, il faut en outre choisir la dérive dépendante du temps du modèle 3 de façon à reproduire la trajectoire **moyenne** du modèle de Vasicek.
- (c) Le modèle 3 reste à translation parallèle car, à un instant donné t , sa volatilité $\sigma(t)$ ne dépend pas de l'échéance considérée : un choc affecte alors tous les points de la courbe de façon identique à cet instant. Sa structure par terme de la volatilité est donc **plate** à chaque instant, même si le niveau de ce plateau évolue dans le temps.
- (d) En faveur du retour à la moyenne : (1) il repose sur une intuition économique plus robuste qu'une simple anticipation fiable de la volatilité future à un horizon lointain ; (2) sa structure de facteur décroissante décrit mieux le comportement empirique des taux, un avantage décisif pour couvrir un portefeuille. En faveur du modèle à volatilité dépendante du temps : il est utile pour coter par interpolation des prix d'options peu liquides sur plusieurs maturités.

Corrigé de l'exercice 2 — Faire dépendre la volatilité du niveau du taux

- (a) À taux très élevé (forte inflation), la volatilité des taux tend empiriquement à être élevée — ce qu'une volatilité constante en points de base ne capture pas. À taux très bas, la volatilité est mécaniquement bridée par la contrainte de positivité : elle ne peut pas rester constante jusqu'à ce que le taux touche zéro sans produire une probabilité substantielle de passage en territoire négatif.
- (b) CIR : $dr = k(\theta - r) dt + \sigma \sqrt{r} dw$, où σ s'exprime en une unité telle que $\sigma \sqrt{r}$ donne une volatilité en points de base — σ lui-même a la dimension d'une volatilité « pondérée » par la racine du taux. Courtadon : $dr = k(\theta - r) dt + \sigma r dw$, où σ s'interprète directement comme une volatilité **de rendement** (un pourcentage du taux), la volatilité en points de base valant σr .
- (c) Si la dérive $k(\theta - r)$ reste strictement positive en $r = 0$ (c'est-à-dire $k\theta > 0$), le taux est mécaniquement repoussé vers le haut dès qu'il approche zéro, tandis que le terme de diffusion $\sigma \sqrt{r}$ s'annule lui-même en $r = 0$ — la combinaison des deux empêche le taux de devenir négatif. Le modèle de Courtadon offre la même garantie, pour la même raison : son terme de diffusion σr s'annule également en $r = 0$, laissant la dérive seule dominer au voisinage de zéro.
- (d) Non : même à moyenne et écart-type identiques, la **forme** de la distribution diffère — le modèle log-normal et le modèle CIR excluent tout taux négatif tandis que le modèle normal lui affecte une probabilité positive, et les trois distributions ont des queues de forme différente. Cette différence de forme, au-delà des deux premiers moments, se traduit directement par des prix d'options différents, en particulier loin de la monnaie où la forme des queues de distribution domine la valorisation.

Corrigé de l'exercice 3 — L'arbre de Salomon Brothers et le modèle de Black-Karasinski

- (a) $dr = a(t) r dt + \sigma r dw$. En appliquant le lemme d'Itô à $\ln r$, on obtient $d[\ln r] = [a(t) - \frac{1}{2}\sigma^2]dt + \sigma dw$: le terme de dérive devient $a(t) - \frac{1}{2}\sigma^2$ (dépendant du temps mais non de $\ln r$ lui-même) et le terme de diffusion devient σdw (constant) — exactement la forme du processus de Ho-Lee, mais appliquée à $\ln r$ plutôt qu'à r .
- (b) Puisque $\ln r$ suit un processus normal, $r = e^{\ln r}$ est log-normal par construction, et une

exponentielle est toujours strictement positive quel que soit le signe de son argument — c'est cette structure **multiplicative** qui garantit la positivité. Sa volatilité s'exprime naturellement en **pourcentage** du taux, car c'est le logarithme du taux, et non le taux lui-même, qui suit un processus à volatilité additive constante.

- (c) $dr = k(t)[\ln \alpha(t) - \ln r]dt + \sigma(t)r dw$. Il combine la positivité garantie du modèle log-normal (structure multiplicative, héritée de Salomon Brothers) et le retour à la moyenne du modèle de Vasicek (chapitre 12), appliqué ici au logarithme du taux plutôt qu'au taux lui-même.
- (d) Comme pour le modèle de Vasicek, la dérive dépend du niveau du taux (ici, de son logarithme), si bien qu'un mouvement haut-puis-bas et un mouvement bas-puis-haut ne subissent pas la même force de rappel et ne se recombinent pas naturellement au même nœud ; faire recombiner l'arbre sans imposer de contrainte artificielle entre retour à la moyenne et volatilité exige donc de laisser varier la longueur du pas de temps d'une date à l'autre.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Volatilité et distribution, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 faisait varier un seul axe — retour à la moyenne ou non — en conservant partout une distribution normale. Ce chapitre fait varier un second axe, indépendant : la forme de la distribution, y compris sans retour à la moyenne (modèle 3, Salomon Brothers, tous deux à translation parallèle). Le modèle de Black-Karasinski occupe précisément la case combinant les deux axes — retour à la moyenne *et* distribution log-normale — absente de chacun des deux chapitres pris isolément : un modélisateur dispose ainsi, en principe, de quatre combinaisons (normal sans retour, normal avec retour = Vasicek, log-normal sans retour = Salomon Brothers, log-normal avec retour = Black-Karasinski).
- (b) Le chapitre 11 montrait que l'inégalité de Jensen, appliquée à la convexité de $1/(1+r)$, produit un effet de prix même à trajectoire moyenne identique. Ce chapitre documente un phénomène apparenté : trois modèles calibrés pour partager exactement moyenne et écart-type valorisent pourtant différemment des options loin de la monnaie. Ces deux résultats illustrent le même principe sous deux formes : la seule connaissance des deux premiers moments d'une distribution ne suffit jamais à en déduire le prix d'un instrument dont le paiement dépend, de façon non linéaire (l'actualisation convexe au chapitre 11, le payoff d'option ici), de la valeur du sous-jacent.
- (c) Le chapitre 10 construisait son arbre binomial et son évaluation risque-neutre sans jamais spécifier quelle distribution sous-tend l'arbre — la méthode d'évaluation par arbitrage est, elle-même, agnostique quant à la spécification de la volatilité. Les modèles CIR, Courtadon, Salomon Brothers et Black-Karasinski de ce chapitre ne remettent donc en rien en cause le cadre du chapitre 10 : ils précisent seulement, sur cette même architecture d'évaluation, une hypothèse supplémentaire sur la dépendance de la volatilité au niveau du taux — une hypothèse dont le chapitre 10 lui-même n'avait pas besoin pour établir ses résultats généraux.
- (d) Le chapitre 9 montrait que $\hat{\beta} = 0,92$ et $\rho \approx 75\%$ décrivent, sous deux unités statistiques différentes, la même relation empirique sous-jacente. Ce chapitre illustre un phénomène de même nature avec les calibrages de l'exercice 5 : une même cible de 90 points de base à $r = 6\%$ s'exprime par $\sigma = 90$ pb dans le modèle normal, $\sigma = 3,674\%$ dans le modèle CIR, et $\sigma = 15\%$ dans le modèle proportionnel. Dans les deux cas, ce n'est pas la valeur numérique brute du paramètre qui porte l'information économique, mais sa relation — différente selon le modèle ou l'unité choisie — à la grandeur réellement visée ; comparer directement 0,92 à 75 %, ou 90 à 3,674 et 15, sans tenir compte de cette relation, serait tout aussi trompeur dans les deux cas.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calibrer trois spécifications de volatilité à une même cible, chiffrées

Cible : 90 points de base de volatilité à $r = 6\%$.

- (a) Modèle normal : $\sigma = 90$ points de base directement, la volatilité étant déjà exprimée en points de base indépendamment du niveau du taux.
- (b) Modèle CIR : $\sigma = 0,009 / \sqrt{0,06} = 0,009 / 0,244949 = 3,674\%$.
- (c) Modèle proportionnel : $\sigma = 0,009 / 0,06 = 15,000\%$.
- (d) Les trois valeurs — 90 points de base, 3,674 % et 15,000 % — n'ont pas le même ordre de grandeur et ne sont pas directement comparables : chaque σ s'exprime dans une unité différente (points de base absolus, pourcentage pondéré par $\sqrt{r}$, pourcentage de rendement), si bien que seule la volatilité en points de base *qu'ils produisent une fois combinés à un niveau de taux* — 90 pb dans les trois cas, par construction, au niveau $r = 6\%$ — permet une comparaison économiquement significative.

Corrigé de l'exercice 6 — Probabilité de taux négatif, et volatilité au voisinage de zéro, chiffrées

On a $\mu = 2,8\%$, $\sigma_T = 3,1\%$.

- (a) $z = (0 - 0,028) / 0,031 = -0,9032$.
- (b) $\Phi(-0,9032) = 18,32\%$: sous ce modèle normal, le taux à dix ans a près d'une chance sur cinq d'être négatif.
- (c) À $r = 1,5\%$: modèle CIR, $\sigma\sqrt{r} = 3,674\% \times \sqrt{0,015} = 3,674\% \times 0,12247 = 45,00$ points de base. Modèle proportionnel, $\sigma r = 15,000\% \times 0,015 = 22,50$ points de base.
- (d) À $r = 1,5\%$, la volatilité prédite chute à 45,00 pb pour le modèle CIR (la moitié de sa valeur à 6 %, car $\sqrt{1,5/6} = 0,5$) et à 22,50 pb pour le modèle proportionnel (le quart, car $1,5/6 = 0,25$) — contre 90 pb, inchangés, pour le modèle normal. Le modèle proportionnel, dont la volatilité en points de base décroît le plus vite à l'approche de zéro, semble le plus réaliste dans ce voisinage : il rend le passage en territoire négatif d'autant plus difficile que le taux est déjà bas, contrairement au modèle normal, dont la volatilité constante de 90 pb ignore entièrement la proximité de la borne zéro.

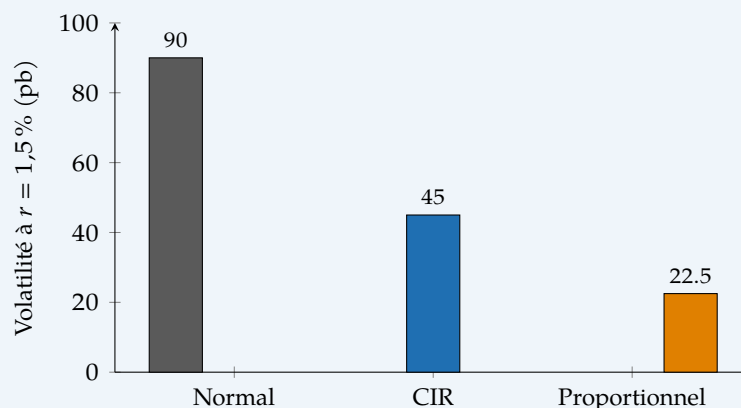


FIG. 1 : Volatilité en points de base à $r = 1,5\%$, selon la spécification retenue, toutes trois calibrées à 90 pb en $r = 6\%$.